

박종승

Full-Stack · AI Engineer

지원 부문 **SK실트론 — IT인프라 · AI & Data Platform팀**

sa96125@gmail.com · github.com/sa96125 · 대구 거주 · 세부 연락처는 지원 서류 원본에 기재

간략 소개 ABOUT

"모르는 것 앞에서 물러서지 않고, 부딪혀 만들어내는 개발자입니다."

검증된 방식을 고수하는 보수적인 기업 문화 속에서, 새로운 기술을 빠르게 받아들이면서도 조직과 레거시를 존중하며 사내에 AI라는 싹을 틔워 왔습니다. 퍼블리셔에서 시작해 프론트엔드·백엔드·인프라를 거쳐 AI까지 영역을 넓혀 왔고, 지금은 AI 워크로드와 그것을 떠받치는 GPU·컨테이너 인프라를 함께 다루고 있습니다.

경력사항 CAREER · 총 4년 8개월

재직 기간	소속 · 직위	담당 업무
2024.10 – 재직중	TC인텔리전스 대리 · AI/풀스택	TC그룹 계열사 전산 시스템 개발 및 철강 제조·판매 ERP 유지보수 AX 전환 미션 아래 사내 업무의 AI 전환·자동화
2024.01 – 2024.06	텍슨 사원 · 웹개발	반도체 공정장비 제조사 ERP 개발·운영 모회사(서진시스템) 개발요청 처리 및 시스템 안정화
2022.11 – 2023.12	오큐브 선임연구원 · 웹개발	LG ThinQ 앱 개발 및 유지보수 신규 LG 프로젝트 리딩 (펫 · 우리상가)
2021.03 – 2022.07	노크 선임연구원 · 프론트엔드	디지털 사이니지 웹 서비스 개발 웹 기반 AR(Three.js · AR.js) 개발

보유 기술 SKILLS

Infra	Linux · Docker · GCP(GPU/Spot) · AWS · Jenkins CI/CD · n8n
AI / LLM	Qwen3 · QLoRA · vLLM · RAG · Ontology · Claude API · LangGraph
Database	MSSQL · PostgreSQL(PostGIS) · Oracle · Redis · Qdrant(Vector) · Neo4j(Graph)
Backend	Java · Spring Boot · Spring Security · FastAPI · Python
Frontend	TypeScript · React · Zustand · React Query
Security	NAC · AXGATE 방화벽 · JWT · AES-256 · TLS

① 다계열사 시스템을 컨테이너로 격리 운영하며, 위 스택을 직접 구축·운영하고 있습니다.

학력 · 자격 · 수상 EDUCATION · CERTIFICATES

2008.03 – 2015.02	금오공과대학교 컴퓨터공학과 (4년제, 졸업)	학점 3.43 / 4.5 · 경북 구미
2026	AI 활용 공모전 2위 · 경장 선두주자상	TC태창그룹
2024.07	AWS Certified Developer – Associate	Amazon Web Services

TC인텔리전스 2024.10 - 재직중 · 대리 · AI/폴스택 · TC태창그룹(신라철강·태창철강·사유원 등) IT 자회사

사내 AI 챗봇 · GPU 인프라 구축

2025.07 - 2026.04

역할 AI 엔지니어링 · 인프라 의사결정 · 프론트엔드

미션 보안상 외부 API를 쓸 수 없는 조건에서, 자원 규모도 검증되지 않은 채 사내 AI를 자체 구축.

접근 월 30만 원 GCP Spot으로 워크로드를 실행 → QLoRA · 4bit 양자화로 A100-40G 단일 GPU에 32B 적재 → RAG 전환 + Neo4j 온톨로지로 개념 구조화.

성과

- 검색 정확도 **70% → 95%** 개선 (Hybrid Search · Contextual Retrieval · HyPE)
- Neo4j 온톨로지로 시스템 프롬프트 **80% 절감** · 할루시네이션 제거
- 실행 근거로 클라우드 전환 결정 → 초기 인프라 비용 **1억 원 이상 절감**

기술 Qwen3 · QLoRA · vLLM · GCP GPU · Qdrant · Neo4j · LangGraph

Spot이 끊길 때마다 자동으로 되살아나게 만든 이야기는... 면접에서 계속

음영 지역 내 GIS 기반 맞춤형 내비게이션 구축

2026.04 - 진행중

역할 방문객 앱의 디지털 지도 · 내비게이션 백엔드 전체 설계 · 구현

미션 통신이 불안정한 약 17만 평 규모의 산속 수목원에서, 현장 수집 GPS 원본을 방문객용 경로 안내 지도로 자동 변환.

접근 QFieldCloud를 자체 호스팅해 좌표 수집을 내재화하고, GPS 원본을 노이즈 제거 → 겹침 병합 → 단순화 → 평탄화하는 정제 파이프라인 설계 후 pgRouting으로 경로망 구성.

성과

- 외주 견적 **8천만 원**의 좌표 수집을 직원이 직접 수집하는 구조로 만들어 비용 없이 해결
- 전문 GIS 툴 학습 없이 현장에서 걷기만 하면 경로 지도가 자동 생성되도록 자동화
- raw GPS의 오차·노이즈를 자동 정제해 경로 지도 품질 확보

기술 PostgreSQL · PostGIS · pgRouting · QFieldCloud(Docker) · Spring · MyBatis

산속에서 GPS가 튼튼한 문제를 잡던 시행착오는... 면접에서 계속

포스코 판매 플랫폼 연동 · 철강 재고 실시간 유통

2025.08 - 2025.09

역할 신라철강 · 태창철강 ERP와 포스코 판매 플랫폼(이스틸포유) 간 EAI 연동 전담

미션 외부에 노출되지 않던 사내 재고를 온라인 판매 채널에 연동해, 재고 조회부터 출하까지 실시간 자동화.

접근 포스코 표준 EAI(UCUBE 어댑터)를 사내 서버에 구축하고, 이기종 DB(MSSQL ↔ Oracle) 간 데이터 체계를 매핑해 실시간 송수신 연동.

성과

- 영업팀이 수기로 주고받던 재고·주문 확인 과정을 제거, 실시간 자동 연계로 전환
- 주문이 들어오면 담당자에게 알림 → ERP에서 출하·송장 발행만 하면 되도록 간소화

기술 POSCO EAI · UCUBE 어댑터 · MSSQL · Oracle

이기종 시스템의 코드 체계를 맞춰가던 협상의 기록은... 면접에서 계속

텍스 2024.01 - 2024.06 · 사원 · 웹개발 · 반도체 공정장비 제조사

자원 관리 시스템 신규 구축 · 1인 풀스택

2024.01 – 2024.06

- 역할** 자원 관리 시스템의 기획 · 프론트엔드 · 백엔드 · 형상관리 전 영역 단독 개발
- 미션** 사내 자원 관리 업무 전산화를 위해, 검증된 모던 스택으로 신규 시스템을 빠르게 구축.
- 성과**
- 프론트엔드부터 백엔드까지 전 영역을 1인 풀스택으로 구축
 - 재사용 가능한 컴포넌트 구조를 설계하고 GitHub 형상관리 체계 도입
- 기술** React · Zustand · React Query · Spring Boot · Spring Security · JWT · Git

외주 이관 ERP 내재화

2024.01 – 2024.06

- 역할** 방치된 개발요청 86건을 기획 · 개발 · 배포 전 과정 단독 처리
- 미션** 외주 업체 이관으로 방치된 ERP 개발요청을, 현업과 직접 협업 구조를 만들어 정상화.
- 성과**
- **3개월 만에 86건 전량 처리**, 외주 의존 없는 자체 운영 기반 확보
- 기술** Java · Spring Boot · JSP · MariaDB

직급 차이의 벽을 넘어 협업 구조를 만든 과정은... 면접에서 계속

오큐브 2022.11 – 2023.12 · 선임연구원 · 웹개발 · SI 전문기업 (LG 협력사)

LG ThinQ 우리상가 · 백엔드 & AWS 인프라

2023.05 – 2023.11

- 역할** 신규 서비스 백엔드 리딩 · DB 설계 · AWS 인프라 구축 전담
- 미션** 처음 맡은 백엔드 포지션에서, 대기업(LG) 수준의 품질·보안 요구사항을 충족하는 서비스 구축.
- 성과**
- AWS 3-Tier 아키텍처를 직접 설계·구축(Bastion 접근 제어)해 대기업 운영 기준 충족
 - LG 본사 보안 취약점 검증 **전 항목 통과** (JWT · AES-256 · TLS 등 적용)
- 기술** Java · Spring Boot · Spring Security · MySQL · Redis · AWS · Docker

LG ThinQ 펫 케어 서비스 · 프론트엔드

2022.11 – 2023.04

- 역할** 반려동물 맞춤 케어 서비스 프론트엔드 개발
- 성과**
- 10여 명 투입 프로젝트에서 페어 프로그래밍·디자인 패턴 전파로 팀 코드 품질 기준 수립
 - iOS 웹앱 호환성 이슈 해결 및 웹 접근성(A11y) 기준 준수로 대기업 품질 요건 충족
- 기술** React · JavaScript

노크 2021.03 – 2022.07 · 선임연구원 · 프론트엔드 · 디지털 사이니지 스타트업

웹 기반 AR 서비스 개발 (정부 R&D)

2021.08 – 2022.06

- 역할** 모바일 앱에 한정됐던 AR을 웹 브라우저로 확장하는 프론트엔드 개발 전담
- 성과**
- 네이티브 앱 전용이던 AR을 웹으로 구현해 앱 설치 없이 접근 가능하도록 확장
 - 메시 압축·렌더링 최적화로 3D 모델 로딩·디바이스 발열 개선
- 기술** JavaScript · Vue2 · Three.js · AR.js

Q1. 지원 동기 및 입사 후 포부

안 될 거라는 말 앞에서, 저는 대체로 묵묵한 편이었습니다.

새로운 것을 제안하면 제조 조직에서는 대개 회의적인 반응이 먼저 돌아옵니다. 저는 그 반응에 크게 흔들리지 않았습니다. 논쟁으로 설득하기보다, 조용히 만들어서 결과로 보여주는 편이 저에게 맞았습니다. 검증된 방식을 고수하는 보수적인 조직에서 사내에 AI를 처음 들여오고, POSCO 연동 같은 전례 없는 과제를 끝까지 끌고 갈 수 있었던 것도 그래서였습니다.

저는 반도체 장비 제조사에서 시작해 철강 그룹을 거쳐, 제조 도메인의 IT를 계속 걸어왔습니다. 현장의 업무가 어떻게 되는지, 그 위에서 시스템이 무엇을 감당해야 하는지를 몸으로 익혀 온 시간이었습니다. SK실트론 AI & Data Platform팀에 지원한 것은, 이 흐름이 자연스럽게 닿는 자리라고 느꼈기 때문입니다. 반도체 소재 기업은 R&D·공정 데이터를 외부로 내보내기 어렵고, 그만큼 AI와 데이터를 자체 인프라 위에서 직접 다뤄야 하는 과제를 안습니다. 제가 걸어온 길에서 쌓은 이해가 이곳에서 더 깊게 쓰일 수 있다고 생각합니다.

없는 자원에서도 만들어 온 사람은, 갖춰진 자원에서도 더 크게 만들 수 있다고 믿습니다. 입사 후에는 자체 인프라 위에서 자원이 실제로 어떻게 쓰이는지 측정하고, 배분과 운영 기준을 세워 활용률과 안정성을 함께 끌어올리고 싶습니다. 주변이 시끄러워도 맡은 일을 끝까지 밀고 가는 태도로, 조직이 기대는 자원을 조용히 지켜내겠습니다.

Q2. 자발적으로 최고 수준의 목표를 세우고 끈질기게 도전해 성취한 경험

GPU를 사자는 자리에서, 저는 다시 보자고 했습니다.

사내 AI 챗봇을 만들 때였습니다. 보안 규정상 외부 API를 쓸 수 없어 오픈소스 모델을 직접 서빙해야 했고, 팀은 GPU 서버 구축을 당연한 출발점으로 두고 있었습니다. 저는 그 전제를 다시 보자고 했습니다. 살 GPU가 실제로 얼마나 점유될지, 우리 문서에 최소로 필요한 모델 크기가 얼마인지 아무도 답하지 못했기 때문입니다. 근거 없이 수천만 원짜리 장비를 샀다가 놀리면, 그게 더 큰 손실입니다. 그래서 목표를 장비 구매가 아니라, 필요한 자원 규모를 먼저 측정하는 것으로 잡았습니다.

월 30만 원으로 GCP GPU를 Spot으로 빌려 최소 자원을 직접 켜했습니다. 32B 모델은 한 장에 올라가지 않았고, 양자화 설정을 바꿀 때마다 VRAM 초과와 라이브러리 버전 충돌이 반복됐습니다. QLoRA 설정과 배치 크기를 반복해 조정하고 Unsloth로 메모리를 최적화한 끝에, A100 40GB 한 장에 32B를 올렸습니다. Spot이 중단되면 자동으로 다시 띄우는 스크립트로 대응했습니다.

파인튜닝 자체는 실패했습니다. 학습 데이터가 부족한 채로 반복 학습을 돌려 과적합에 빠졌고, 모델은 사내 데이터만 외운 채 일반적인 답을 잃었습니다. 다만 처음에 목표했던 것, 우리 워크로드의 실제 부하와 비용 구조는 확보했습니다. 이 측정을 근거로 방향을 RAG로 바꿔 검색 정확도를 70%에서 95%로 올렸고, 자체 구축보다 클라우드 전환이 타당하다는 판단으로 초기 인프라 비용 1억 원 이상을 줄였습니다. 자원을 확보하기 전에 규모부터 규명하는 이 접근은, 데이터를 외부로 내보내기 어려워 자체 GPU를 안고 가야 하는 SK실트론 환경에서도 그대로 쓰일 수 있다고 생각합니다.

Q3. 기존 방식으로 해결되지 않는 새로운 문제를 어떻게 판단하고 해결했는지

검색은 정확한데, AI가 그럴듯한 거짓말을 했습니다.

사내 문서를 다루는 AI 챗봇에서 검색 정확도를 95%까지 올린 뒤였습니다. 자료는 정확히 찾아오는데, 답변에는 사실이 아닌 내용이 섞여 나왔습니다. 검색을 더 손봐도 나아지지 않았습니다.

원인을 붙잡은 건 한 장면에서였습니다. '어떤 부서가 어떤 절차를 따르는가'를 물었을 때, 관련 문서는 전부 상위에 올라와 있는데 답만 틀렸습니다. 검색이 문제가 아니었습니다. 문서는 다 찾았지만, 그 문서들 사이의 관계가 비어 있었습니다. 벡터 검색은 문장의 의미는 잡아도, 개념과 개념 사이의 관계는 이해하지 못한다는 것을 그때 알았습니다.

그래서 문제를 검색이 아니라 지식 구조의 문제로 다시 정의했습니다. 업무 용어와 규칙 사이의 관계를 Neo4j 그래프와 온톨로지로 구조화해, AI가 도메인의 관계를 이해하도록 만들었습니다. 여기에 에이전트가 질문 의도에 따라 벡터 검색과 그래프 탐색을 스스로 선택하도록 재설계했고, 늘어지던 지시문도 온톨로지와 결합한 템플릿으로 정리했습니다. 그 결과 시스템 프롬프트를 80% 줄이면서 할루시네이션을 제거했습니다.

찾는 문제가 아니라 엮는 문제였다는 것. 겉의 오답이 아니라 그 아래 관계의 부재까지 내려갔을 때 비로소 풀렸습니다. 원인이 어느 층에 있는지 먼저 짚는 일은, 데이터를 다루는 플랫폼을 운영할 때도 똑같이 필요하다고 생각합니다.

Q4. 지원 직무의 전문성과 향후 성장 계획

컨테이너는 띄우는 것과 지키는 것이 다른 일이었습니다.

저는 여러 계열사의 서로 다른 시스템을 컨테이너로 격리해 동시에 운영해 왔습니다. 성격이 다른 서비스를 여러 개 맡다 보니, 각 환경을 독립적으로 유지하면서도 공통의 운영 기준을 세우는 일이 중요했습니다. 현업 담당자들과 요구사항을 맞춰가며, 각 시스템이 서로를 침범하지 않도록 조율했습니다.

그 기준은 성공이 아니라 장애에서 나왔습니다. 한 시스템을 구성하던 중, 서브넷을 명시하지 않아 Docker가 기본 대역으로 네트워크를 잡았고, 그것이 기존 호스트 대역과 충돌해 서버가 통째로 멈췄습니다. 원인을 찾기까지 로그를 오래 따라가야 했습니다. 그 뒤로 저는 컨테이너 네트워크를 기본값에 맡기지 않습니다. 서브넷·포트·볼륨을 반드시 명시적으로 설계합니다. 한 번 무너뜨려 보고 나서야, 띄우는 일과 지키는 일이 다르다는 것을 알았습니다.

반복되는 운영은 자동화로 줄였습니다. Jenkins로 CI/CD를 운영하고, n8n과 Python으로 수작업 리포트를 파이프라인으로 바꿔 부담을 낮췄습니다.

SK실트론에서 다루게 될 자원은 한 사람의 것이 아니라, 여러 조직이 함께 기대는 자원입니다. 그만큼 무너졌을 때의 대가도 큼니다. 대규모 Kubernetes와 GPU 운영, GitOps 체계를 실제 환경에서 익혀, 그 자원을 안정적으로 지키는 사람이 되고 싶습니다. 한 번 무너뜨려 보고 배운 사람이라, 무너지지 않게 지키는 일의 무게를 압니다.

나머지 이야기는... 면접에서 계속